Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

СОРТИРОВКА И ФИЛЬТРАЦИЯ ДАННЫХ

Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр. 592-1

_____/Ш.А. Аширов

«__» _____ 2023г.

Руководитель старший преподаватель кафедры ЭМИС

_____ _____/А.А. Матолыгин

оценка

«___» _____ 2023 г.

Томск 2023

Практическая работа №4

«Сортировка и фильтрация данных»

Цель работы: познакомиться со способами сортировки и фильтрации данных в Microsoft Excel, научиться создавать сводные таблицы, изучить способы консолидации данных.

Краткие теоретические сведения.

Область электронной таблицы можно рассматривать как базу данных. При этом столбцы называются полями, а строки – записями. Столбцам присваиваются имена, которые будут использоваться как имена полей записей.

Существует ряд ограничений, накладываемых на структуру базы данных:

- первый ряд базы данных должен содержать неповторяющиеся имена полей и располагаться в одной строке;
- для имен полей следует использовать шрифт, тип данных, формат, рамку, отличные от тех, которые используются для данных в записях; таблицу следует отделить от других данных рабочего листа пустым столбцом и пустой строкой;
- информация по полям должна быть однородной, т.е. только цифры или только текст.

Работа с любой базой данных заключается в поиске информации по определенным критериям, перегруппировке и обработке информации.

Задание 1. Поместить на листе Microsoft Excel таблицу из задания. Используя данные этой таблицы, создать на этом же листе новую (рабочую) таблицу с относительными величинами, разделив все параметры на соответствующий параметр Земли.

Для проведения дальнейших операций с полученной таблицей необходимо, чтобы в ее ячейках находились числовые значения, а не

формулы, их вычисляющие. Замена производится с помощью опции Специальная вставка.

В полученной таблице, используя Данные | Сортировка (рисунок 1) или

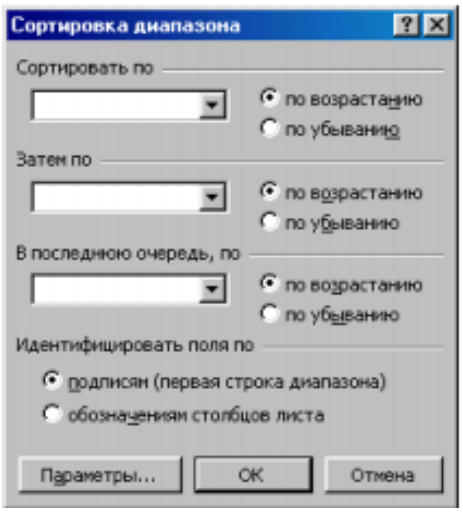
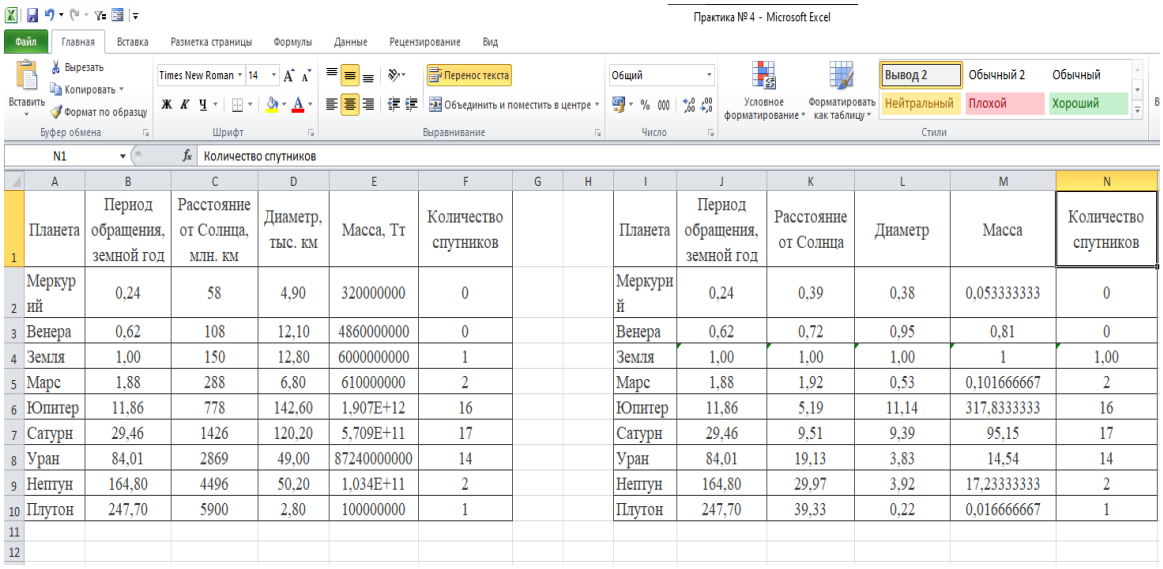


Рисунок 1 – Диалоговое окно Сортировка диапазона

«горячие клавиши» Сортировка по возрастанию и Сортировка по убыванию на панели Стандартная:

- отсортировать данные в порядке убывания количества спутников;
- отсортировать данные в алфавитном порядке названий планет;
- отсортировать данные в порядке возрастания массы.

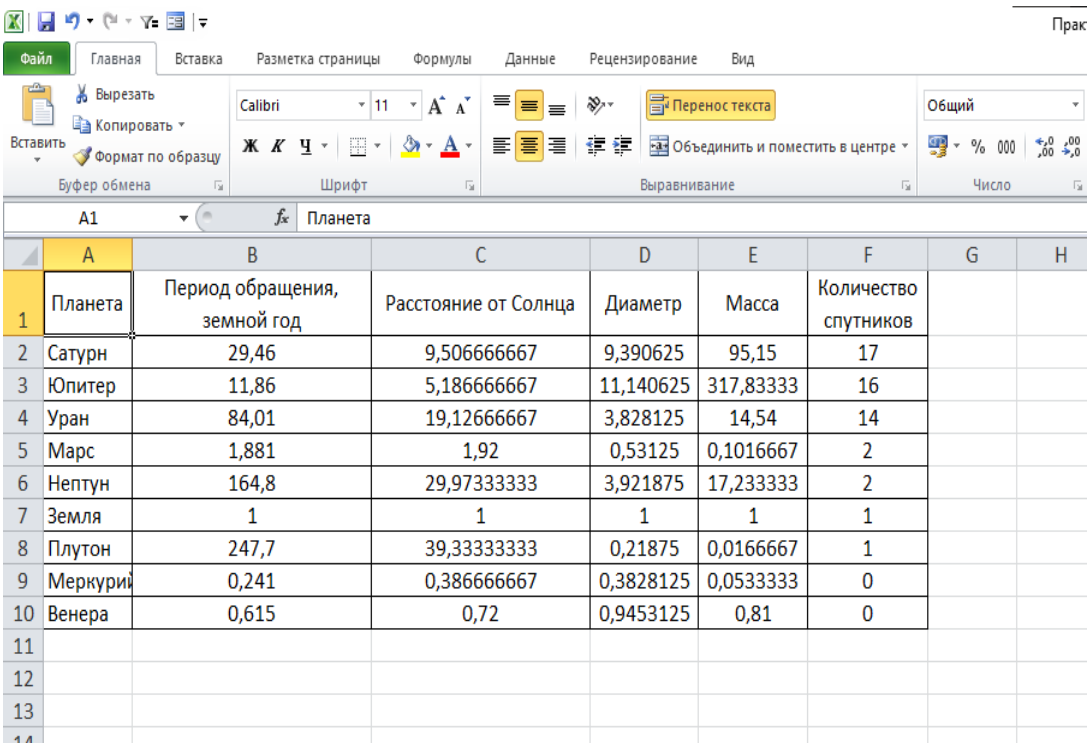
Разместить результаты сортировок на различных листах рабочей книги. Пример выполненного задания представлен на рисунках 2, 3, 4 и 5.



Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца, млн. км	Диаметр, тыс. км	Масса, Тт	Количество спутников
Меркурий	0,24	58	4,90	320000000	0
Венера	0,62	108	12,10	4860000000	0
Земля	1,00	150	12,80	6000000000	1
Марс	1,88	288	6,80	610000000	2
Юпитер	11,86	778	142,60	1,907E+12	16
Сатурн	29,46	1426	120,20	5,709E+11	17
Уран	84,01	2869	49,00	87240000000	14
Нептун	164,80	4496	50,20	1,034E+11	2
Плутон	247,70	5900	2,80	100000000	1

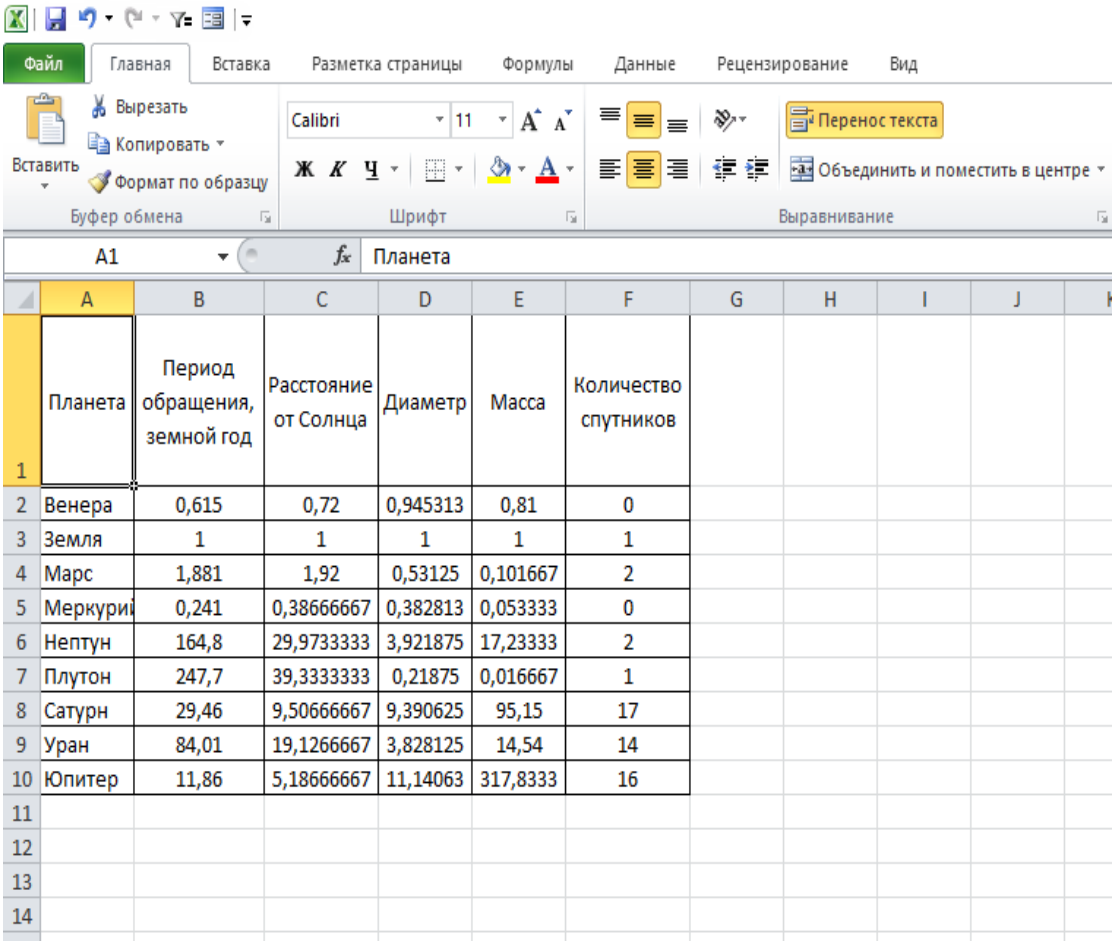
Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Меркурий	0,24	0,39	0,38	0,053333333	0
Венера	0,62	0,72	0,95	0,81	0
Земля	1,00	1,00	1,00	1	1,00
Марс	1,88	1,92	0,53	0,101666667	2
Юпитер	11,86	5,19	11,14	317,8333333	16
Сатурн	29,46	9,51	9,39	95,15	17
Уран	84,01	19,13	3,83	14,54	14
Нептун	164,80	29,97	3,92	17,23333333	2
Плутон	247,70	39,33	0,22	0,016666667	1

Рисунок 2 – Скриншот исходной и рабочей таблицы для задания 1



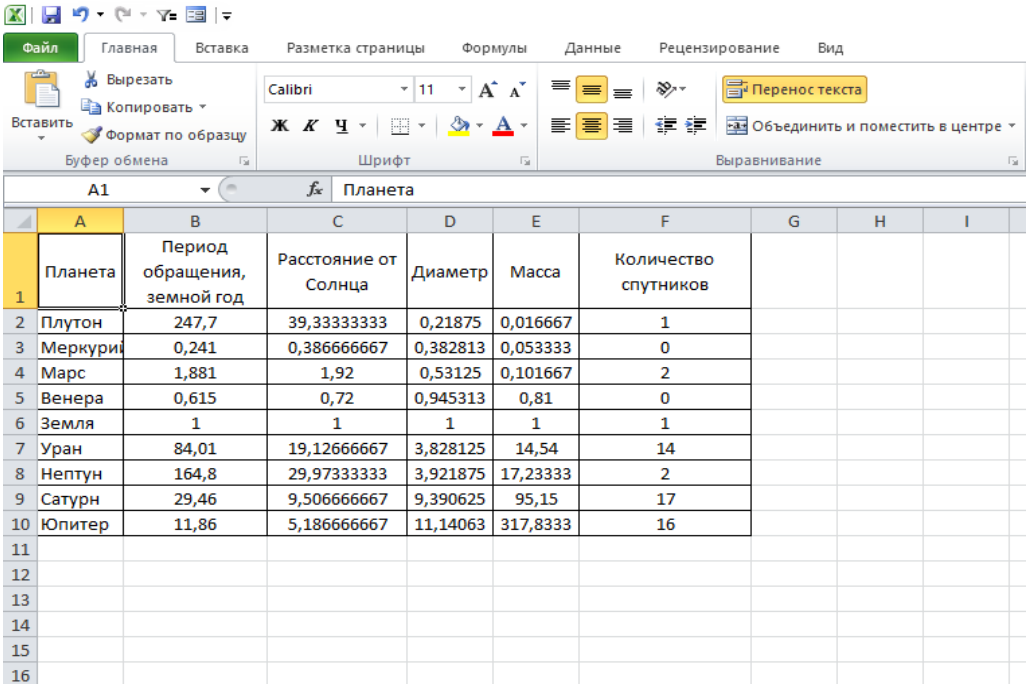
Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Сатурн	29,46	9,506666667	9,390625	95,15	17
Юпитер	11,86	5,186666667	11,140625	317,83333	16
Уран	84,01	19,12666667	3,828125	14,54	14
Марс	1,881	1,92	0,53125	0,1016667	2
Нептун	164,8	29,97333333	3,921875	17,233333	2
Земля	1	1	1	1	1
Плутон	247,7	39,33333333	0,21875	0,0166667	1
Меркурий	0,241	0,386666667	0,3828125	0,0533333	0
Венера	0,615	0,72	0,9453125	0,81	0

Рисунок 3 – Скриншот выполненного первого пункта задания 1



Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Венера	0,615	0,72	0,945313	0,81	0
Земля	1	1	1	1	1
Марс	1,881	1,92	0,53125	0,101667	2
Меркурий	0,241	0,38666667	0,382813	0,053333	0
Нептун	164,8	29,9733333	3,921875	17,23333	2
Плутон	247,7	39,3333333	0,21875	0,016667	1
Сатурн	29,46	9,50666667	9,390625	95,15	17
Уран	84,01	19,1266667	3,828125	14,54	14
Юпитер	11,86	5,18666667	11,14063	317,8333	16

Рисунок 4 – Скриншот выполненного второго пункта задания 1



	A	B	C	D	E	F
1	Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
2	Плутон	247,7	39,33333333	0,21875	0,016667	1
3	Меркурий	0,241	0,386666667	0,382813	0,053333	0
4	Марс	1,881	1,92	0,53125	0,101667	2
5	Венера	0,615	0,72	0,945313	0,81	0
6	Земля	1	1	1	1	1
7	Уран	84,01	19,12666667	3,828125	14,54	14
8	Нептун	164,8	29,97333333	3,921875	17,23333	2
9	Сатурн	29,46	9,506666667	9,390625	95,15	17
10	Юпитер	11,86	5,186666667	11,14063	317,8333	16

Рисунок 5 – Скриншот выполненного третьего пункта задания 1

Задание 2. Поиск записей, удовлетворяющих каким-либо критериям, можно проводить с помощью средства Microsoft Excel Форма данных. Форма данных позволяет просматривать найденные записи по одной. Для этого необходимо выбрать команду Данные | Форма (рисунок 6) и нажать на кнопку Критерии.

Выбрав нужное поле, введите соответствующее условие поиска, используя знаки =, >, =, <=. Нажмите кнопку Далее (или Назад), чтобы просмотреть все записи, удовлетворяющие заданным условиям поиска. При введении критерия можно пользоваться символами подстановки, которые вводятся вместо букв и символов: ? – заменяет один символ, * – заменяет

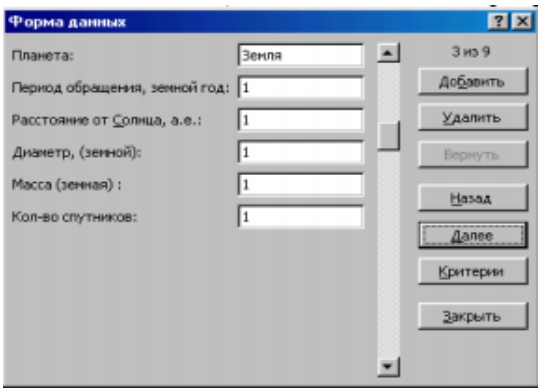
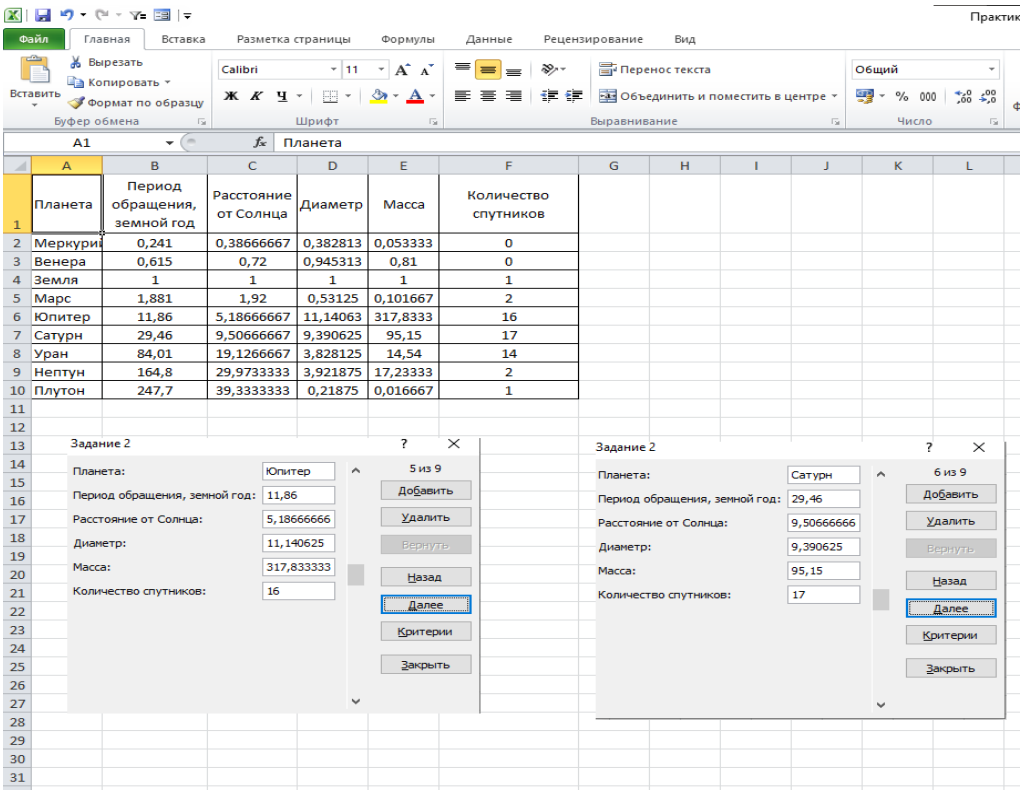


Рисунок 6 - Диалоговое окно Форма данных

группу символов. Например, если в поле Планета ввести М*, то будут найдены все планеты, начинающиеся на букву М.

С помощью Формы данных найти планеты, имеющие не менее 14 спутников и находящиеся на расстоянии от Солнца не далее, чем на 10 земных расстояний. Соответствующие формы, в которых появятся результаты поиска, взять в буфер с помощью клавиши PrintScreen и затем разместить на листе Microsoft Excel.



Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Меркурий	0,241	0,38666667	0,382813	0,053333	0
Венера	0,615	0,72	0,945313	0,81	0
Земля	1	1	1	1	1
Марс	1,881	1,92	0,53125	0,101667	2
Юпитер	11,86	5,18666667	11,14063	317,8333	16
Сатурн	29,46	9,50666667	9,390625	95,15	17
Уран	84,01	19,1266667	3,828125	14,54	14
Нептун	164,8	29,9733333	3,921875	17,23333	2
Плутон	247,7	39,3333333	0,21875	0,016667	1

Рисунок 7 – Скриншот выполненного задания 2

Задание 3. Более удобное средство Microsoft Excel для фильтрации списков – Автофильтр. В отличие от Формы он позволяет видеть сразу все отфильтрованные записи. Вызов Автофильтра происходит при выполнении последовательности действий (Данные | Фильтр | Автофильтр). При этом в ячейках, где располагаются заголовки, появляются кнопки. При нажатии на них появляется меню с условиями отбора автофильтра. Вызов Автофильтра происходит при выполнении последовательности действий (Данные | Фильтр | Автофильтр). При этом в ячейках, где располагаются заголовки, появляются

кнопки. При нажатии на них появляется меню с условиями отбора автофильтра.

Все – задает все строки. Первые 10 – определяет строки с максимальным или минимальным значением ячеек текущего столбца. Эта

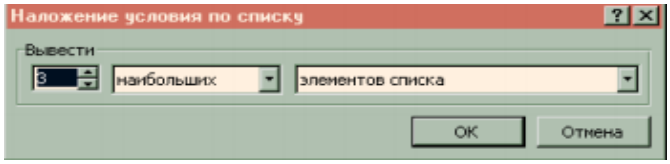


Рисунок 8 – Диалоговое окно Наложение условий по списку

строка открывает диалоговое окно Наложение условия по списку (рисунок 8).

Условие – выбирает строки, удовлетворяющие одному или двум условиям. Эта строка меню открывает диалоговое окно Пользовательский автофильтр (рисунок 9).

В левом поле этого окна под надписью Показать только те строки, значения которых, выбирается необходимый оператор сравнения (равно, меньше, больше и т.п.), а в правом поле задается значение сравнения.

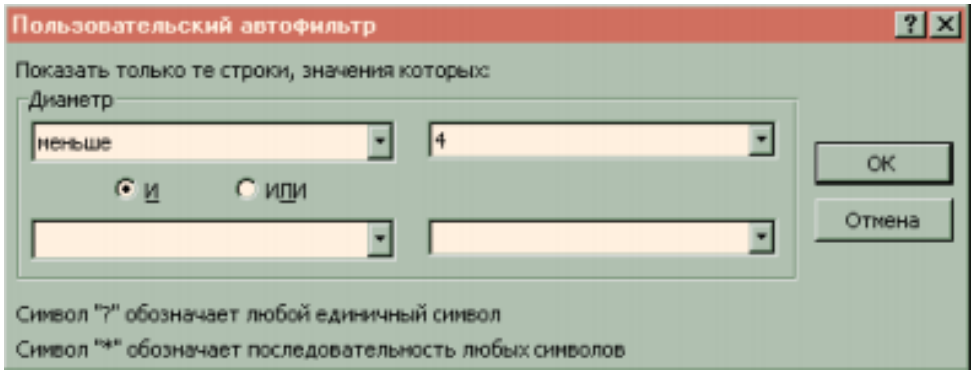


Рисунок 9 – Диалоговое окно Пользовательский автофильтр

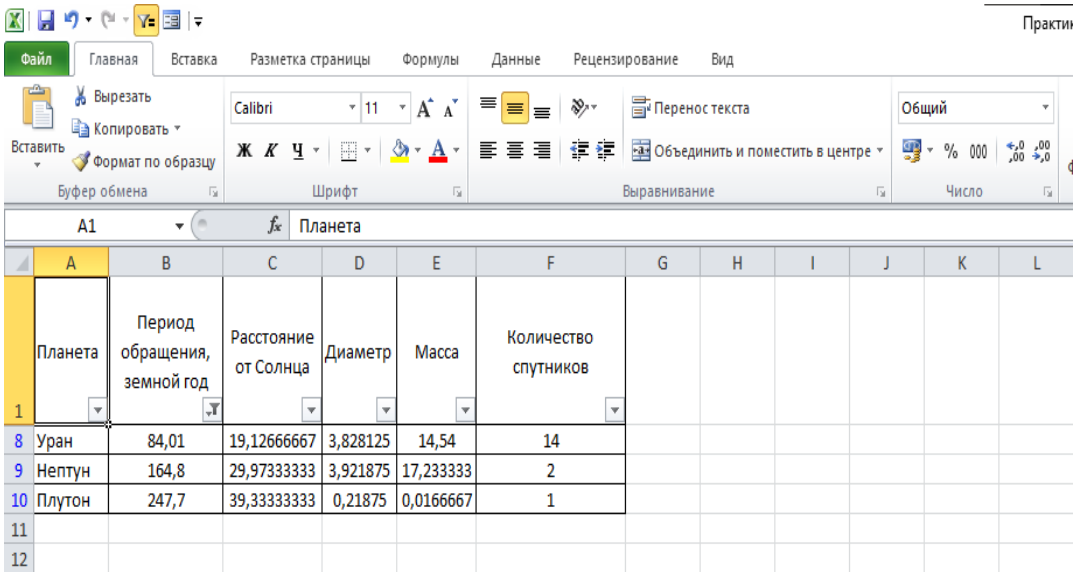
Нижние поля используются для второго условия отбора, соединяющегося с первым знаками логических операций И или ИЛИ.

С помощью Автофильтра осуществить:

- поиск планет, имеющих диаметр менее 4-х диаметров Земли и период обращения более 80 земных лет;

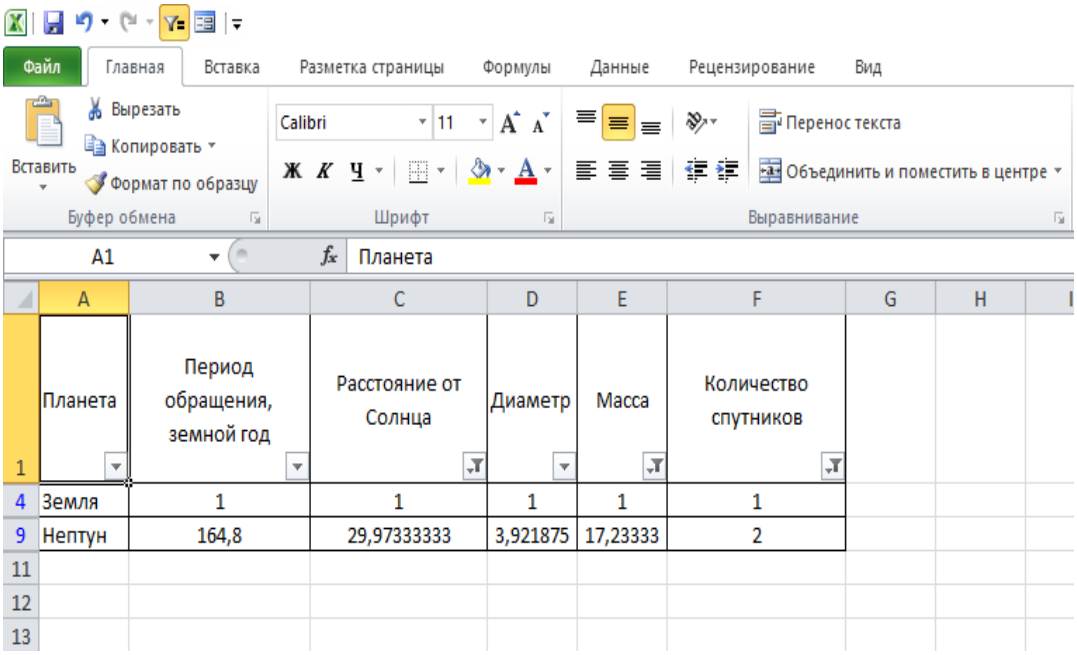
- поиск планет, находящихся от Солнца на расстоянии не менее 0,5 расстояния от Земли, имеющих массу от одной до 100 масс Земли и не более 2-х спутников;
- поиск трех планет, имеющих самый большой диаметр.
- разместить результаты фильтрации на различных листах рабочей книги.

Пример выполнения задания представлен на рисунках 10, 11 и 12



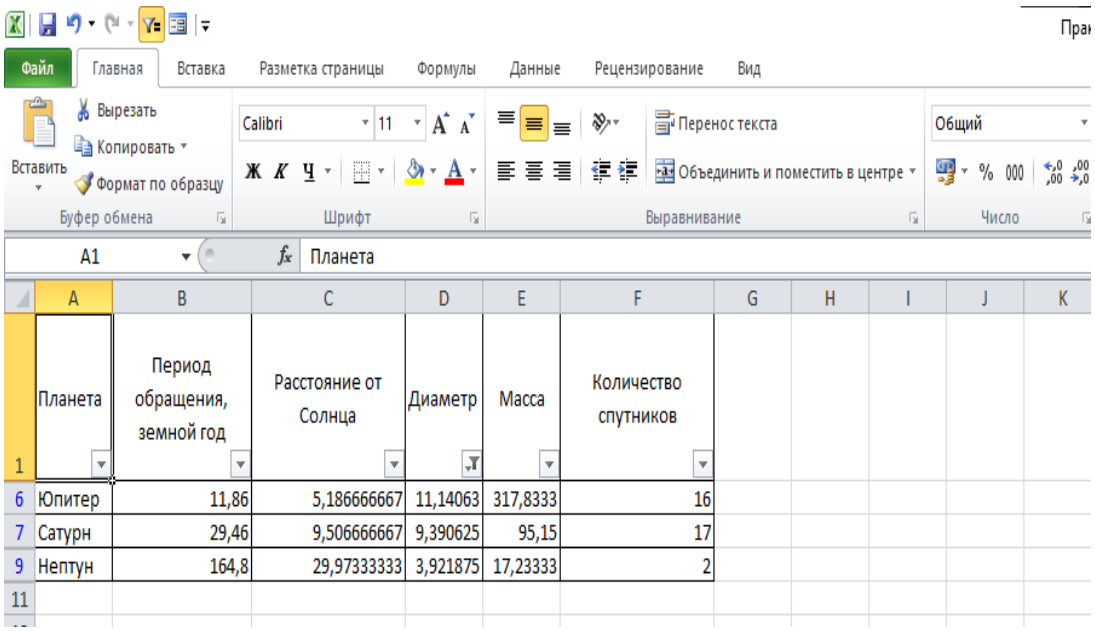
Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Уран	84,01	19,12666667	3,828125	14,54	14
Нептун	164,8	29,97333333	3,921875	17,233333	2
Плутон	247,7	39,33333333	0,21875	0,0166667	1

Рисунок 10 – Скриншот выполненного первого пункта задания 3



Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Земля	1	1	1	1	1
Нептун	164,8	29,97333333	3,921875	17,23333	2

Рисунок 11 – Скриншот выполненного второго пункта задания 3



	Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
6	Юпитер	11,86	5,186666667	11,14063	317,8333	16
7	Сатурн	29,46	9,506666667	9,390625	95,15	17
9	Нептун	164,8	29,97333333	3,921875	17,23333	2

Рисунок 12 – Скриншот выполненного третьего пункта задания 3

Задание 4. В отличие от Автофильтра Расширенный фильтр (рисунок 13) позволяет проводить фильтрацию не только по месту расположения таблицы, но и выносить результат в другое место листа.

Чтобы выполнить фильтрацию, необходимо воспользоваться командами меню Данные | Фильтр | Расширенный фильтр. В открывшемся диалоговом окне указать ячейки диапазонов, которые предварительно должны быть определены.

Первый диапазон – это исходная таблица (область базы данных). Пусть, например, она располагается в ячейках A1:F10. Эта область

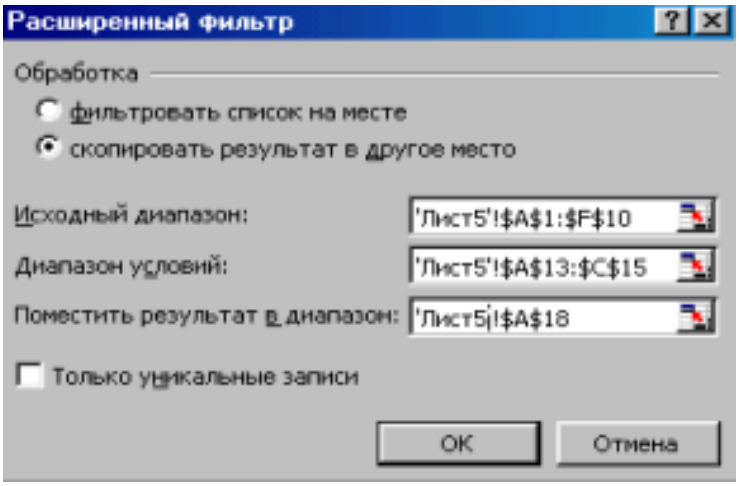


Рисунок 13 – Диалоговое окно исходный диапазон

Второй диапазон – это область, где задаются критерии фильтрации. Его формируют из заголовков столбцов таблицы (т.е. имен полей базы данных), по которым ведется отбор, и строк, где в соответствующих ячейках записываются условия фильтрации. Эта область указывается в поле Диапазон условий.

Если все условия отбора разместить в одной строке сразу под заголовками, то этим самым реализуется их взаимодействие по схеме «И» (требуется одновременное их выполнение):

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
>=5	<110	=2

Если по одному полю необходимо задать два условия отбора («двойное неравенство»), то они располагаются рядом, а в следующей строке записываются ограничение снизу и ограничение сверху:

Заголовок 1	Заголовок 1
>=5	<=10

Для соединения условий отбора по схеме «ИЛИ» необходимо каждое из них разместить в отдельной строке:

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
>=5		
	<110	
		=2

Для того чтобы найти записи, отвечающие одному из двух наборов условий, каждый из которых содержит условия для более чем одного столбца, необходимо ввести эти условия отбора в отдельные строки:

Заголовок 1	Заголовок 2
=5	>110
=8	<=1000

Третий диапазон нужен, если результат фильтрации собираются расположить не на месте исходного диапазона, а в другом месте.Для этого

достаточно указать в поле Поместить результат в диапазон адрес только одной ячейки. Она станет левой верхней ячейкой диапазона результатов.

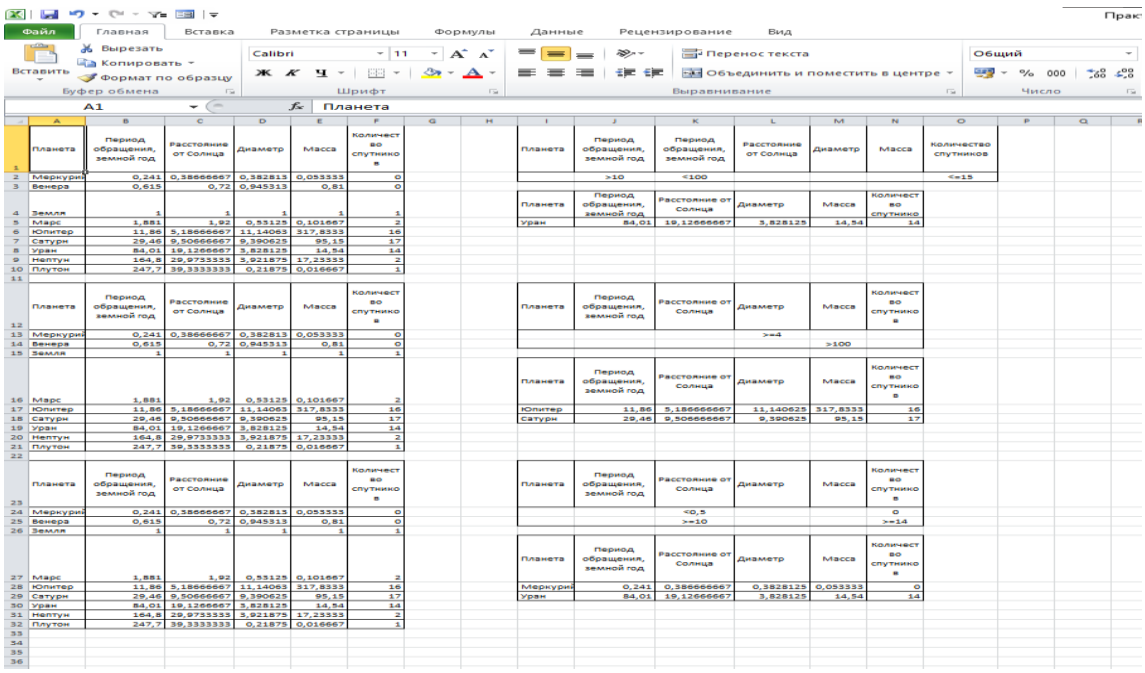
Все три диапазона на листе должны быть отделены друг от друга хотя бы одной пустой строкой или столбцом.

Чтобы восстановить таблицу после работы Автофильтра или Расширенного фильтра, следует выполнить следующие действия: Данные | Фильтр | Отобразить все.

С помощью Расширенного фильтра осуществить:

- поиск планет с периодом обращения от 10 до 100 земных лет и количеством спутников не более 15;
- поиск планет, у которых либо диаметр не менее 4-х земных, либо масса более 100 земных масс;
- поиск среди планет без спутников той, которая находится от Солнца на расстоянии менее половины земного, а среди планет с не менее чем 14-ю спутниками той, которая находится от Солнца не ближе, чем 10 земных расстояний.

Результаты поместить на одном листе в последовательности: исходная таблица, условия, результат, условия, результат и т.д.



Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Меркурий	0,241	0,38666667	0,382813	0,053333	0
Венера	0,615	0,72	0,945313	0,81	0
Земля	1	1	1	1	1
Марс	1,881	1,92	0,53125	0,101667	2
Юпитер	11,86	5,18666667	11,14063	317,8333	16
Сатурн	29,46	9,50666667	9,390625	95,15	17
Уран	84,01	19,12666667	3,828125	14,54	14
Нептун	164,8	29,9733333	3,921875	17,23333	2
Плутон	247,7	39,3333333	0,21875	0,016667	1

Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
	>10	<100			<=15

Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Уран	84,01	19,12666667	3,828125	14,54	14

Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
			>=4		
				>100	

Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Юпитер	11,86	5,18666667	11,140625	317,8333	16
Сатурн	29,46	9,506666667	9,390625	95,15	17

Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
		<0,5			0
		>=10			>=14

Планета	Период обращения, земной год	Расстояние от Солнца	Диаметр	Масса	Количество спутников
Меркурий	0,241	0,386666667	0,3828125	0,053333	0
Уран	84,01	19,12666667	3,828125	14,54	14

Рисунок 14 – Скриншот выполненного задания 4

Вывод: проведено знакомство со способами сортировки и фильтрации данных в Microsoft Excel, получены навыки создания сводных таблиц, изучены способы консолидации данных.